

FYZ-06a Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o gravitaci a hybnosti. U každé srážky nebo výstřelu si nejdříve zvol kladný směr a rychlosti proti němu zapisuj záporně. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–4 asi 13 minut, úlohy 5–7 asi 11 minut, úloha 8 asi 6 minut.

1. a) Urči hybnost tenisového míčku (58 g, 50 m/s), cyklisty i s kolem (85 kg, 7 m/s) a nákladního auta (12 t, 5 km/h). Která je největší? b) Dvě stejná auta o hmotnosti 1 000 kg se míjejí, každé jede rychlostí 50 km/h, ale opačným směrem. Jaká je celková hybnost této soustavy?
2. Nákladní vagon o hmotnosti 20 t jede rychlostí 1,5 m/s a narazí na stojící vagon o hmotnosti 30 t. Vagony se spojí. Jakou rychlostí se pohybují po srážce?
3. V simulaci srážek (PhET) jede vozík A o hmotnosti 0,40 kg rychlostí 1,2 m/s doprava a proti němu vozík B o hmotnosti 0,20 kg rychlostí 1,8 m/s doleva. Po srážce se vozík B pohybuje rychlostí 1,2 m/s doprava. Jakou rychlostí a kterým směrem se po srážce pohybuje vozík A?
4. Bruslař o hmotnosti 60 kg stojí na ledě a hodí kamarádovi medicinbal o hmotnosti 4 kg vodorovně rychlostí 6 m/s. Jakou rychlostí a kterým směrem se bruslař rozjede? Tření zanedbej.
5. Vodní raketa z PET láhve má bez vody hmotnost 0,15 kg. Při startu z ní stlačený vzduch vytlačí 0,30 kg vody střední rychlostí 12 m/s. Jakou rychlost raketa získá (tíhu a odpor vzduchu během krátkého výtoku zanedbej)? Vysvětli, proč raketový motor funguje i ve vakuu, kde není od čeho se „odrazit“.
6. Gymnastka o hmotnosti 50 kg dopadne ze seskoku rychlostí 6 m/s. Na tvrdé podlaze se zastaví za 0,02 s, na žíněnce za 0,25 s. Urči změnu její hybnosti a průměrnou sílu, kterou na ni působí podložka, v obou případech (tíhu během dopadu zanedbej). Na stejném principu fungují airbag a bezpečnostní pás – vysvětli jak.
7. Vysvětli pomocí zákona zachování hybnosti: a) proč puška méně „kopne“, když je pažba pevně opřená o rameno; b) jak se kosmonaut, který se odpojil od lodi a vznáší se volně v prostoru, může vrátit zpět, když má u sebe jen brašnu s nářadím; c) proč se sépie pohybuje opačným směrem, než kam vystříkne vodu.
8. Policie vyšetřuje nehodu: osobní auto o hmotnosti 1 500 kg narazilo zezadu do stojícího auta o hmotnosti 900 kg, auta se do sebe zaklínila a těsně po srážce se pohybovala rychlostí 8,0 m/s (určeno z brzdných stop). a) Jakou rychlostí jelo první auto? Překročil řidič v obci povolených 50 km/h? b) Kolik procent kinetické energie se při srážce přeměnilo na deformaci a teplo? Co to říká o zachování hybnosti a mechanické energie?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- a)** $2,9 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $595 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $\approx 16\,700 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ – **největší má pomalé nákladní auto; b)** nulová – **hybnosti jsou stejně velké, ale opačné (hybnost je vektor)** – ověřuje: výpočet hybnosti a hybnost soustavy jako vektorový součet
- $v = \frac{20 \cdot 1,5}{20 + 30} \text{ m/s} = 0,6 \text{ m/s}$ **ve směru původního pohybu** – ověřuje: zákon zachování hybnosti pro dokonale nepružnou srážku
- $0,3 \text{ m/s}$ **doleva** – ověřuje: hybnost soustavy před srážkou a po ní se znaménky, výpočet neznámé rychlosti i jejího směru
 - Kladný směr doprava. Před: $p = 0,40 \cdot 1,2 + 0,20 \cdot (-1,8) = 0,48 - 0,36 = 0,12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
 - Po: $p' = 0,40 \cdot v_A' + 0,20 \cdot 1,2 = 0,40 v_A' + 0,24$
 - $0,12 = 0,40 v_A' + 0,24 \rightarrow v_A' = -0,3 \text{ m/s}$
 - Záporné znaménko $\rightarrow$ vozík A se po srážce pohybuje doleva rychlostí $0,3 \text{ m/s}$.
- $0 = 4 \cdot 6 + 60 \cdot v \rightarrow v = -0,4 \text{ m/s}$; **$0,4 \text{ m/s}$ opačně než letí míč** – ověřuje: rozdělení soustavy z klidu (odraz) – hybnost soustavy zůstává nulová
- $v = \frac{0,30 \cdot 12}{0,15} \text{ m/s} = 24 \text{ m/s}$ **vzhůru; hybnost soustavy raketa + vyvržená látka se zachovává – plyny (voda) získají hybnost dozadu, raketa stejně velkou dopředu; okolní vzduch k tomu není potřeba** – ověřuje: reaktivní pohyb – výpočet rychlosti a vysvětlení principu raketového motoru
- $\Delta p = 300 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ **v obou případech; podlaha $F = 15\,000 \text{ N}$, žíněnka $F = 1\,200 \text{ N}$ ($12,5\times$ méně); airbag i pás prodlouží dobu (a dráhu) zastavení – při stejné změně hybnosti je síla na tělo mnohem menší** – ověřuje: souvislost změny hybnosti, síly a doby působení (princip airbagu a bezpečnostního pásu)
 - $\Delta p = mv = 50 \cdot 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 300 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (konečná hybnost je nulová)
 - $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$: podlaha $\frac{300}{0,02} \text{ N} = 15\,000 \text{ N}$, žíněnka $\frac{300}{0,25} \text{ N} = 1\,200 \text{ N}$
 - Změna hybnosti je daná (od rychlosti k nule); čím delší doba zastavení, tím menší síla – to dělá žíněnka, airbag i pás.
- a) puška s tělem tvoří soustavu s mnohem větší hmotností $\rightarrow$ při stejné hybnosti střely menší rychlost zpětného rázu; b) odhodí brašnu směrem od lodi – sám získá opačnou hybnost, tedy směrem k lodi; c) hybnost soustavy sépie + voda zůstává nulová, voda získá hybnost jedním směrem, sépie opačným** – ověřuje: vysvětlení jevů zákonem zachování hybnosti
- a)** $v = 12,8 \text{ m/s} \approx 46 \text{ km/h}$ – **nepřekročil; b)** E_k **před $\approx 123 \text{ kJ}$, po $\approx 77 \text{ kJ}$ $\rightarrow$ přeměnilo se asi $37,5 \%$; hybnost se zachovává, mechanická energie při nepružné srážce ne** – ověřuje: výpočet neznámé rychlosti před srážkou ze zákona zachování hybnosti a rozlišení zachování hybnosti a energie
 - $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \rightarrow v_1 = \frac{2\,400 \cdot 8,0}{1\,500} \text{ m/s} = 12,8 \text{ m/s}$
 - $12,8 \text{ m/s} \cdot 3,6 \approx 46 \text{ km/h} < 50 \text{ km/h}$
 - $E_{k1} = \frac{1}{2} \cdot 1\,500 \cdot 12,8^2 \text{ J} \approx 122\,900 \text{ J}$; $E_{k2} = \frac{1}{2} \cdot 2\,400 \cdot 8,0^2 \text{ J} = 76\,800 \text{ J}$
 - Rozdíl $\approx 46\,100 \text{ J}$, tj. $\frac{46\,100}{122\,900} \approx 37,5 \%$ – přeměna na deformaci aut, teplo a zvuk.

Kritéria splnění výstupu

- Určí hybnost tělesa i hybnost soustavy jako vektorový součet (úloha 1).
- Zapíše hybnost soustavy před dějem a po něm se správnými znaménky a z rovnosti vypočte neznámou rychlost včetně směru – aspoň ve třech ze čtyř úloh 2–5 a v úloze 8 a).
- Vysvětlí princip airbagu nebo bezpečnostního pásu pomocí změny hybnosti a doby zastavení (úloha 6) a princip reaktivního pohybu (úloha 5 nebo 7).
- Aspoň dvě ze tří situací v úloze 7 vysvětlí zákonem zachování hybnosti a rozliší, že se při nepružné srážce zachovává hybnost, ale ne mechanická energie (úloha 8 b).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné hmotnosti a rychlosti, v úloze 3 srážka ve stejném směru (dohánění), v úloze 5 hasičská hadice nebo balonek vypouštějící vzduch. Úlohu 3 lze zadat přímo v simulaci PhET „Srážky“ (Collision Lab) – žák si nastaví hodnoty, výsledek předpoví výpočtem a ověří v simulaci (snímek do portfolia). Pro slabší žáky: v úloze 8 jen část a); pro silnější: v úloze 3 rozhodnout, zda je srážka pružná (porovnat kinetické energie: $0,61 \text{ J}$ před, $0,16 \text{ J}$ po $\rightarrow$ nepružná).

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H18 Gravitace a hybnost (týden 9)